

60 HUAWEI-IPFPM-MIB

[60.1 功能简介](#)

[60.2 表间关系](#)

[60.3 单节点详细描述](#)

[60.4 MIB Table详细描述](#)

[60.5 告警节点详细描述](#)

60.1 功能简介

HUAWEI-IPFPM-MIB是华为公司私有MIB，该MIB主要用来实现IP FPM（IP Flow Performance Measurement）功能。IP FPM是一种基于端到端，直接对业务报文进行测量，从而得到IP网络的真实丢包率、时延等性能指标的检测方式，具有部署方便、统计精度高等突出优点。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持HUAWEI-IPFPM-MIB。

IP FPM统计系统进一步按角色进行划分，可以区分为目标逻辑端口TLP（Target Logical Port）、数据收集点DCP（Data Collecting Point）和测量控制点MCP（Measurement Control Point）。

- TLP

TLP是分布在网络边缘的观测点，对应网络中边缘节点的接口，负责完成如下动作：

- 执行统计动作（丢包统计、时延统计）。
- 产生统计数据（收发报文计数、收发流量统计、时间戳信息等）。

- DCP

DCP是IP FPM统计系统的数据收集点，对应网络中的边缘节点，负责完成如下动作：

- 管理和控制TLP。
- 收集TLP产生的统计数据。

- 上报统计数据给MCP。
- MCP
MCP是IP FPM统计系统的控制角色，对应网络中的节点，负责完成如下动作：
 - 收集DCP上送的统计数据。
 - 完成统计数据的汇总和计算。
 - 向用户终端或者网管系统上报统计结果。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwlpfpmMib(316)

 **说明**
当前版本，交换机暂不支持时延统计功能。

60.2 表间关系

无

60.3 单节点详细描述

60.3.1 hwlpfpmMcpEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.1	hwlpfpmMcpEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	MCP功能的使能状态： • enabled(1) • disabled(2)	实现与MIB文件定义一致。

60.3.2 hwlpfpmMcpld 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.2	hwlpfpmMcpld	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	MCP的标识。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.3 hwlpfpmMcpUdpPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.3	hwlpfpmMcpUdpPort	Integer32 (SIZE (1024..65535))	read-write	MCP和DCP通信时使用的UDP端口号。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.4 hwlpfpmMcplInstSpec 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.1.1	hwlpfpmMcplInstSpec	Integer32	read-only	MCP上支持配置的统计实例的规格。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.5 hwlpfpmMcplInstCurNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.1.2	hwlpfpmMcplInstCurNum	Integer32	read-only	MCP上当前已经配置的统计实例的数量。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.6 hwlpfpmDcpEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.1.1	hwlpfpmDcpEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	DCP功能的使能状态： - enabled(1) - disabled(2)	实现与MIB文件定义一致。

60.3.7 hwlpfpmDcpld 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.1.2	hwlpfpmDcpld	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	DCP的标识。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.8 hwlpfpmDcpMeasureColorFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.1.3	hwlpfpmDcpMeasureColorFlag	OCTET STRING (SIZE (3..3))	read-write	IP FPM统计的染色位，取值是一个字符串，长度是3，但是任意两位不能是同一个数。字符串的第一位代表丢包测量染色位；第二位代表时延测量染色位；第三位代表组播测量染色位。每一位的取值范围都是1~6，具体含义是： • flagsBit0(1): Flags字段的第0比特位 • tosBit3(2): ToS字段的第3比特位 • tosBit4(3): ToS字段的第4比特位 • tosBit5(4): ToS字段的第5比特位 • tosBit6(5): ToS字段的第6比特位 • tosBit7(6): ToS字段的第7比特位	实现与MIB文件定义一致。

60.3.9 hwlpfpmDcpMcpld 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.1.6	hwlpfpm DcpMcpl d	OCTET STRING (SIZE (4))	read- write	DCP所属的MCP的标 识。	实现与 MIB文 件定义 一致。

60.3.10 hwlpfpmDcpMcpPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.1.7	hwlpfpm DcpMcpP ort	Integer3 2 (SIZE (1024..6 5535))	read- write	DCP和MCP通信时使 用的UDP端口号。 说明 在设置该节点之前，必 须先设置节点 hwlpfpmDcpMcpld。	实现与 MIB文 件定义 一致。

60.3.11 hwlpfpmDcpMcpVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.1.8	hwlpfpm DcpMcpV pnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read- write	DCP和MCP通信时使 用的VPN实例的名 称。	实现与 MIB文 件定义 一致。

60.3.12 hwlpfpmDcpMcpVpnType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.1.9	hwlpfpm DcpMcpV pnType	INTEGE R{none (0),man age-vpn (1),vpn- instance (2)}	read- write	DCP和MCP通信时使 用的VPN类型。	实现与 MIB文 件定义 一致。

60.3.13 hwlpfpmTlpExceedBoardId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.2.1	hwlpfpmTlpExceedBoardId	Integer32	accessible-for-notify	配置TLP的单板。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.14 hwlpfpmTlpNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.2.2	hwlpfpmTlpNumber	Integer32	accessible-for-notify	配置的TLP数量。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.15 hwlpfpmTlpThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.2.3	hwlpfpmTlpThreshold	Integer32	accessible-for-notify	单板支持配置的TLP上阈值。	实现与MIB文件定义一致。

60.4 MIB Table 详细描述

60.4.1 hwlpfpmMcpAuthTable 详细描述

该表描述了MCP上的认证模式和认证密码信息。

该表的索引是hwlpfpmMcpAuthKeyId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.4.1.1	hwlpfpmMcpAuthKeyId	Integer32 (SIZE (1..64))	not-accessible	MCP上配置的认证密码的标识。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.4.1.2	hwlpfpm McpAuth Type	INTEGE R{hmac - sha256(1)}	read- create	MCP上配置的认证模式。 IP FPM仅支持HMAC-SHA256认证模式。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.4.1.3	hwlpfpm McpAuth Key	OCTET STRING (SIZE (0..392))	read- create	MCP上配置明文或者密文形式的认证密码。	实现与 MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.4.1.4	hwlpfpm McpAuth RowStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4) ,creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与 MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

该表不支持读取MCP上配置的认证密码。

60.4.2 hwlpfpmMcpInstTable 详细描述

该表描述了MCP上的统计实例的详细信息。

该表的索引是hwlpfpmMcpInstId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.5.1.1	hwIpfpm McpInstId	Integer32 (SIZE (1..8355838)) (SIZE (16711681..16777214))	not-accessible	MCP上创建的IP FPM统计实例的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.5.1.2	hwIpfpm McpInstDesc	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read-create	MCP上创建的IP FPM统计实例的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.5.1.3	hwIpfpm McpLossRatioUpThres	Integer32 (SIZE (0..10000000))	read-create	触发丢包超限告警的丢包率上限阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.5.1.4	hwIpfpm McpLossRatioLowThres	Integer32 (SIZE (0..10000000))	read-create	触发丢包超限恢复告警的丢包率下限阈值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.5.1.9	hwIpfpm McpMeasureEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	IP FPM统计实例的性能统计功能的使能状态： - enabled(1) - disabled(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.5.1.10	hwIpfpm McpInstRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwIpfpmMcpLossRatioUpThres节点的取值必须大于或者等于hwIpfpmMcpLossRatioLowThres节点的取值。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.3 hwlpfpmMcpDcpTable 详细描述

该表描述了MCP上的统计实例包含的DCP。

该表的索引是hwlpfpmMcpDcpId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.6.1.1	hwlpfpmMcpDcpId	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	MCP上的统计实例包含的DCP的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.6.1.2	hwlpfpmMcpDcpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.4 hwlpfpmMcpAchTable 详细描述

该表描述了MCP上的统计实例包含的原子闭合跳ACH（ Atomic Closed Hop ）的信息。

该表的索引是hwlpfpmMcpAchId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.7.1.1	hwlpfpmMcpAchId	Integer32 (SIZE (0..2147483647))	not-accessible	MCP上的统计实例包含的ACH的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.7.1.2	hwlpfpmMcpFlowType	INTEGER{none(0),forward(1),backward(2),bidirectional(3)}	read-create	ACH监控的目标流的方向： • none(0) • forward(1) • backward(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.1.7.1.3	hwlpfpmMcpAchRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.5 hwlpfpmMcpTlpTable 详细描述

该表描述了ACH中包含的TLP信息。

该表的索引是hwlpfpmMcpTlpRole、hwlpfpmMcpTlpDcpld、hwlpfpmMcpTlpId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.8.1.1	hwlpfpm McpTlpR ole	INTEGE R{in- group(1 ,out- group(2)}	not- accessib le	ACH中包含的TLP的角色： - in-group(1) - out-group(2)	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.8.1.2	hwlpfpm McpTlpD cpld	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessib le	ACH中包含的TLP所属 的DCP的标识。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.8.1.3	hwlpfpm McpTlpId	Integer3 2 (SIZE (1..1677 7215))	not- accessib le	ACH中包含的TLP的标 识。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.1. 1.8.1.4	hwlpfpm McpTlpR owStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3 ,create AndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	该变量用来创建或者 删除表中的行。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.6 hwlpfpmMcpInstAchIndexTable 详细描述

该表描述了MCP中包含的ACH和统计实例的索引。

该表的索引是hwlpfpmMcpInstId和hwlpfpmMcpAchId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.3.1.1	hwlpfpmMcpSeqNo	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	读取统计周期号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

60.4.7 hwlpfpmMcpLossStatsTable 详细描述

该表描述了MCP上统计实例的丢包统计数据。

该表的索引是hwlpfpmMcpSeqNoHigh、hwlpfpmMcpSeqNoLow。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.1	hwlpfpmMcpSeqNoHigh	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	IP FPM MCP统计周期序号的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.2	hwlpfpmMcpSeqNoLow	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	IP FPM MCP统计周期序号的低32位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.3	hwlpfpmMc pLossErrInfo	INTEGER{noErr(0),initialIntervalForward(1),initialIntervalBackward(2),initialIntervalBidirection(3),inconsistentInterval(4),asynClock(5),incompleteDataForward(6),incompleteDataBackward(7),incompleteDataBidirection(8),noFlowDataForward(9),noFlowDataBackward(10),noFlowDataBidirection(11),errFlowDataForward(12	read-only	丢包统计失败的错误原因。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		),errFlowDataBackward(13),errFlowDataBidirection(14),multiDataOneDelay(15),multiDataTwoDelay(16),errDelayVariationForward(17),errDelayVariationBackward(18),errDelayVariationBidirection(19),errMultiSourceSwitch(20),unknownErr(21)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.4	hwlpfpmMc pForwardLossPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	正向目标流丢失的报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.5	hwlpfpmMc pForwardLos sPktsSign	Integer 32	read- only	正向目标流丢失的报文的标记。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.6	hwlpfpmMc pForwardLos sBytes	INTEG ER (0..184 46744 07370 95516 15)	read- only	正向目标流丢失的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.7	hwlpfpmMc pForwardLos sBytesSign	Integer 32	read- only	正向目标流丢失的字节的标记。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.8	hwlpfpmMc pForwardPkt s	INTEG ER (0..184 46744 07370 95516 15)	read- only	正向目标流的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.9	hwlpfpmMc pForwardByt es	INTEG ER (0..184 46744 07370 95516 15)	read- only	正向目标流的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.10	hwlpfpmMc pForwardLos sRatio	Integer 32	read- only	正向目标流的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.11	hwlpfpmMc pBackwardLossPkts	INTEGER (0..184 46744 07370 95516 15)	read-only	反向目标流丢失的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.12	hwlpfpmMc pBackwardLossPktsSign	Integer 32	read-only	反向目标流丢失的报文的标记。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.13	hwlpfpmMc pBackwardLossBytes	INTEGER (0..184 46744 07370 95516 15)	read-only	反向目标流丢失的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.14	hwlpfpmMc pBackwardLossBytesSign	Integer 32	read-only	反向目标流丢失的字节的标记。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.15	hwlpfpmMc pBackwardPkts	INTEGER (0..184 46744 07370 95516 15)	read-only	反向目标流的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.16	hwlpfpmMc pBackwardBytes	INTEGER (0..184 46744 07370 95516 15)	read-only	反向目标流的字节数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.1.2.4.1.17	hwlpfpmMc pBackwardLossRatio	Integer 32	read- only	反向目标流的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

60.4.8 hwlpfpmDcpAuthTable 详细描述

该表描述了DCP上的认证模式和认证密码信息。

该表的索引是hwlpfpmDcpAuthKeyId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.7.1.1	hwlpfpm DcpAuth KeyId	Integer3 2 (SIZE (1..64))	not- accessib le	DCP上配置的认证密码的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.7.1.2	hwlpfpm DcpAuthT ype	INTEGE R{hmac - sha256(1)}	read- write	DCP上配置的认证模式。 IP FPM目前只支持HMAC-SHA256认证模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.7.1.3	hwlpfpm DcpAuth Key	OCTET STRING (SIZE (0..392))	read- write	DCP上配置明文或者密文形式的认证密码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.7.1.4	hwlpfpmDcpAuthRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

该表不支持读取DCP上配置的认证密码。

60.4.9 hwlpfpmDcpInstTable 详细描述

该表描述了DCP上的统计实例的详细信息。

该表的索引是hwlpfpmDcpInstId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.8.1.1	hwlpfpmDcpInstId	Integer32(1..8355838 16711681..16777214)	accessible-for-notify	DCP上创建的IP FPM统计实例的标识。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.2	hwIpfpm DcplnstD esc	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read- create	DCP上创建的IP FPM 统计实例的描述信 息。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.3	hwIpfpm DcplnstM cpld	OCTET STRING (SIZE (4))	read- create	DCP上创建的IP FPM 统计实例所属MCP的 标识。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.4	hwIpfpm DcplnstM cpPort	Integer3 2 (SIZE (1024..6 5535))	read- create	DCP上创建的IP FPM 统计实例下配置的 UDP端口号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.5	hwIpfpm DcplnstIn terval	INTEGE R{interv al1s(1),i nterval1 0s(10),i nterval6 0s(60),i nterval6 00s(600)}	read- create	DCP上创建的IP FPM 统计实例的测量周 期： • interval 1s(1) • interval 10s(10) • interval 60s(60) • interval 600s(600)	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.6	hwIpfpm DcplnstR owStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	该变量用来创建或者 删除表中的行。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.9	hwIpfpm DcplnstM cpVpnNa me	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read- create	DCP和MCP通信时使 用的VPN实例的名 称。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.8.1.10	hwlpfpm DcplnstM cpVpnType	INTEGER{none (0),manage-vpn (1),vpn- instance (2)}	read- create	DCP和MCP通信时使用的VPN类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.10 hwlpfpmDcplnstAuthTable 详细描述

该表描述了DCP上的统计实例下配置的认证模式和认证密码信息。

该表的索引是hwlpfpmDcplnstId和hwlpfpmDcplnstAuthKeyId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.9.1.1	hwlpfpm DcplnstA uthKeyId	Integer32 (SIZE (1..64))	not- accessib le	DCP上的统计实例下配置的认证密码的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.9.1.2	hwlpfpm DcplnstA uthType	INTEGER{hmac- sha256(1)}	read- write	DCP上的统计实例下配置的认证模式。 IP FPM目前只支持HMAC-SHA256认证模式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.9.1.3	hwlpfpmDcplnstauthKey	OCTET STRING (SIZE (0..392))	read-write	DCP上的统计实例下配置明文或者密文形式的认证密码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.9.1.4	hwlpfpmDcplnstauthRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

该表不支持读取DCP上的统计实例下配置认证密码。

60.4.11 hwlpfpmDcpFlowTable 详细描述

该表描述了DCP上的统计实例下的目标流的流特征。

该表的索引是hwlpfpmDcplnstaId和hwlpfpmDcpFlowType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.1	hwlpfpm DcpFlowType	INTEGER { null(0), forward(1), backward(2), bidirectional(3), forwardandbackward(4) }	accessible-for-notify	目标流的类型。	仅支持如下三种类型： • forward(1) • backward(2) • bidirectional(3)
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.2	hwlpfpm DcpFlowProtocol	Integer32 (SIZE (0..255))	read-create	目标流承载的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.3	hwlpfpm DcpFlowDscp	Integer32 (SIZE (-1..63))	read-create	目标流的区分服务代码点 (Differentiated Services CodePoint) 的值。	该节点的取值不能设置为-1。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.4	hwlpfpm DcpFlowSrcAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	目标流的源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.5	hwlpfpm DcpFlowSrcMaskLen	Integer32 (SIZE (1..32))	read-create	目标流的源地址掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.6	hwlpfpm DcpFlowDstAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	目标流的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.7	hwlpfpm DcpFlowDstMaskLen	Integer32 (SIZE (1..32))	read-create	目标流的目的地址的掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.8	hwlpfpm DcpFlowS rcPortBgn	Integer3 2 (SIZE (0..6553 5))	read- create	目标流的起始源端口号。 设置该节点之前，必须首先设置节点 hwlpfpmDcpFlowProtocol。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.9	hwlpfpm DcpFlowS rcPortEnd	Integer3 2 (SIZE (0..6553 5))	read- create	目标流的结束源端口号。 设置该节点之前，必须首先设置节点 hwlpfpmDcpFlowProtocol。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.10	hwlpfpm DcpFlow DstPortB gn	Integer3 2 (SIZE (0..6553 5))	read- create	目标流的起始目的端口号。 设置该节点之前，必须首先设置节点 hwlpfpmDcpFlowProtocol。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.11	hwlpfpm DcpFlow DstPortE nd	Integer3 2 (SIZE (0..6553 5))	read- create	目标流的结束目的端口号。 设置该节点之前，必须首先设置节点 hwlpfpmDcpFlowProtocol。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.10.1.12	hwlpfpm DcpFlow RowStatu s	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

hwlpfpmDcpFlowProtocol节点的取值6和17分别代表TCP和UDP协议，只有在取值为6或者17时，用户才可以设置节点hwlpfpmDcpFlowSrcPortBgn、hwlpfpmDcpFlowSrcPortEnd、hwlpfpmDcpFlowDstPortBgn和hwlpfpmDcpFlowDstPortEnd。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.12 hwlpfpmDcplnstTlpTable 详细描述

该表描述了DCP上的TLP信息。

该表的索引是hwlpfpmDcplnstId和hwlpfpmDcpTlpId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.11.1.1	hwlpfpm DcplnstTl pRole	INTEGE R{in- point(1) ,out- point(2) ,mid- point(3) }	read- create	TLP的角色： - in-point(1) - out-point(2) - mid-point(3)	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.11.1.2	hwlpfpm DcplnstTl pFlowTyp e	INTEGE R{null(0 ,forwar d(1),bac kward(2 ,bidirec tional(3 ,forwar dandba ckward(4)}	read- create	TLP测量的目标流的类型： - forward(1) - backward(2) - bidirectional(3) - forwardandbackward(4)	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.11.1.3	hwlpfpm DcplnstTl pDirec	INTEGE R{ingres s(1),egr ess(2)}	read- create	TLP测量的目标流的方向： - ingress(1) - egress(2)	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.11.1.9	hwlpfpmDcpInstTlpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

所有角色不能配置目标流类型为forwardandbackward（4）；角色是in-point（1）和out-point（2）时，也不能配置目标流类型。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.13 hwlpfpmDcpLossMeasTable 详细描述

该表描述了DCP上的统计实例下的丢包统计配置信息。

该表的索引是hwlpfpmDcpLossTlpRole。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.12.1.1	hwlpfpmDcpLossEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	按需丢包统计的使能状态： - enabled(1) - disabled(2)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.12.1.2	hwlpfpm DcpLossContEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	连续丢包统计的使能状态： - enabled(1) - disabled(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.12.1.3	hwlpfpm DcpLossTimeRange	INTEGER{null(0),timerange5m(5),timerange10m(10),timerange15m(15),timerange30m(30)}	read-write	按需丢包统计的统计时间： - timerange 5m(5) - timerange 10m(10) - timerange 15m(15) - timerange 30m(30) 取值为0时表示该项没有配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.12.1.4	hwlpfpm DcpLossTlpRole	INTEGER{e2e(1),section(2)}	not-accessible	使能丢包统计功能的测量点的类型： - e2e(1) - section(2)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

60.4.14 hwlpfpmDcpTlpTable 详细描述

该表描述了DCP上的指定TLP的配置信息。

该表的索引是hwlpfpmDcpTlpId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.14.1.1	hwlpfpm DcpTlpId	Integer32 (SIZE (1..16777215))	not-accessible	TLP的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.14.1.2	hwlpfpm DcpTlpIndex	INTEGER	read-create	TLP绑定的接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.316.2. 1.14.1.3	hwlpfpm DcpTlpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

60.4.15 hwlpfpmDcpTlpQueryTable 详细描述

该表描述了接口索引信息以及绑定到接口上的TLP的ID。

该表的索引是hwlpfpmDcpTlpQueryIfIndex和hwlpfpmDcpTlpQueryVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.15.1.1	hwlpfpmDcpTlpQueryIfIndex	INTEGER	not-accessible	绑定了TLP的接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.15.1.2	hwlpfpmDcpTlpQueryTlpId	Integer32 (SIZE (1..16777215))	read-only	绑定到接口上的TLP的ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.2.1.15.1.3	hwlpfpmDcpTlpQueryVlanId	Integer32 (SIZE (0..4094)) (SIZE (65535..65535))	not-accessible	TLP测量的VLAN的ID。 0: 代表ce-default-vlan。 65535: 表示未创建VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

60.5 告警节点详细描述

60.5.1 hwlpfpmLossRatioExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1	hwlpfpmLossRatioExceed	- hwlpfpmMcpFlowType - hwlpfpmMcpForwardLossRatio - hwlpfpmMcpBackwardLossRatio - hwlpfpmMcpInstDesc	连续五个统计周期的丢包率都超过了用户配置的丢包率上限阈值，MCP向网管系统发送丢包超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.2 hwlpfpmLossRatioRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2	hwlpfpmLossRatioRecovery	- hwlpfpmMcpFlowType - hwlpfpmMcpForwardLossRatio - hwlpfpmMcpBackwardLossRatio - hwlpfpmMcpInstDesc	连续五个统计周期的丢包率都低于用户配置的丢包率下限阈值，MCP向网管系统发送丢包超限恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.3 hwlpfpmTlpExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8	hwlpfpmTlpExceed	- hwlpfpmTlpExceedBoardId - hwlpfpmTlpNumber - hwlpfpmTlpThreshold	单板上配置的TLP数量超过单板支持的TLP规格，触发TLP超规格告警。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.4 hwlpfpmTlpRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9	hwlpfpmTlpRecovery	- hwlpfpmTlpExceedBoardId - hwlpfpmTlpNumber - hwlpfpmTlpThreshold	单板上配置的TLP数量降低到单板支持的TLP规格以下，触发TLP超规格恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.5 hwlpfpmStreamResourceExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.14	hwlpfpmStreamResourceExceed	- hwlpfpmStreamUsed - hwlpfpmStreamTotal - hwlpfpmThreshold	iPCA2.0占用的整机流表资源超过总规格的90%。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.6 hwlpfpmStreamResourceRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.15	hwlpfpmStreamResourceRecovery	- hwlpfpmStreamUsed - hwlpfpmStreamTotal - hwlpfpmThreshold	iPCA2.0占用的整机流表资源低于总规格的90%。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.7 hwlpfpmBoardStreamResourceExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.16	hwlpfpmBoardStreamResourceExceed	- hwlpfpmSlotStr - hwlpfpmStreamUsed - hwlpfpmStreamTotal - hwlpfpmThreshold	iPCA2.0占用的单设备流表资源超过单设备总规格的90%。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.8 hwlpfpmBoardStreamResourceRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.17	hwlpfpmBoardStreamResourceRecovery	- hwlpfpmSlotStr - hwlpfpmStreamUsed - hwlpfpmStreamTotal - hwlpfpmThreshold	iPCA2.0占用的单设备流表资源低于单设备总规格的90%。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.9 hwlpfpmBoardPktDscpConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.18	hwlpfpmBoardPktDscpConflict	- hwlpfpmSlotStr - hwlpfpmIfIndex - hwlpfpmDirection - hwlpfpmSrcIpp - hwlpfpmDstIpp - hwlpfpmProtocol - hwlpfpmSrcPort - hwlpfpmDstPort	端口收到的统计流中DSCP值不是0，与设备iPCA2.0配置的染色位冲突。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.10 hwlpfpmBoardStreamCreateFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.19	hwlpfpmBoardStreamCreateFail	- hwlpfpmSlotStr - hwlpfpmIndex - hwlpfpmDirection - hwlpfpmSrcIpp - hwlpfpmDstIpp - hwlpfpmProtocol - hwlpfpmSrcPort - hwlpfpmDstPort - hwlpfpmFailReason	iPCA2.0流表下发失败。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.11 hwlpfpmBoardAclResourceExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.20	hwlpfpmBoardAclResourceExceed	- hwlpfpmSlotStr - hwlpfpmDirection - hwlpfpmAclUsed - hwlpfpmAclTotal - hwlpfpmThreshold	ACL资源不足导致iPCA2.0统计表项下发失败。	实现与MIB文件定义一致。